

器件-B5：90 度集成定向耦合器

- 工具：HFSS、ADS、Cadence 等 EDA 或电磁仿真软件皆可
- 背景：随着 5G 通信、车载雷达、卫星互联网技术的发展，硅基毫米波技术日益受到重视。集成变压器、滤波器、耦合器、功分器等无源器件在毫米波集成芯片中广泛应用，在毫米波集成芯片设计中无源集成器件设计是一个重要课题。
- 器件介绍：90 度定向耦合器是一种有方向性的无源功率耦合器件，在毫米波系统中有着广泛的应用，如 IQ 正交信号产生、功分器、移相器等应用。
- 题目：以一个简单的 90 度定向耦合器为例，根据以下任务指导，使用自己建立的 硅基 工艺，一步步设计出应用于 5G 毫米波段的集成 90 度定向耦合器。

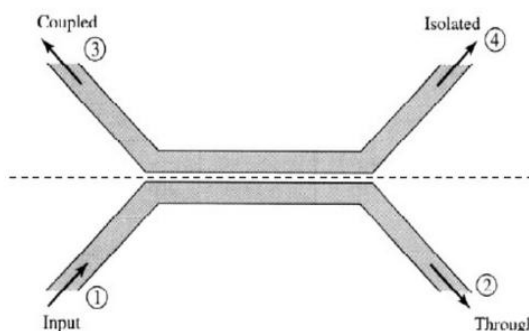


图 1 常见定向耦合器结构示意图

任务 1：请根据以下硅基工艺衬底的电学性质和物理尺寸，建立简化的硅基衬底模型，设计一款覆盖 24G-30G 频段的 90° 定向耦合器电路。（40 分）

要求：

- (1) 相位误差在 10° 以内，幅度失衡在 1dB 以内。
- (2) 工作频段内输入输出匹配 $S_{nn} < -10\text{dB}$, $n=1, 2, 3, 4$ 。
- (3) 插入损耗小于 3dB。
- (4) 各端口满足 50 Ohm 阻抗匹配。

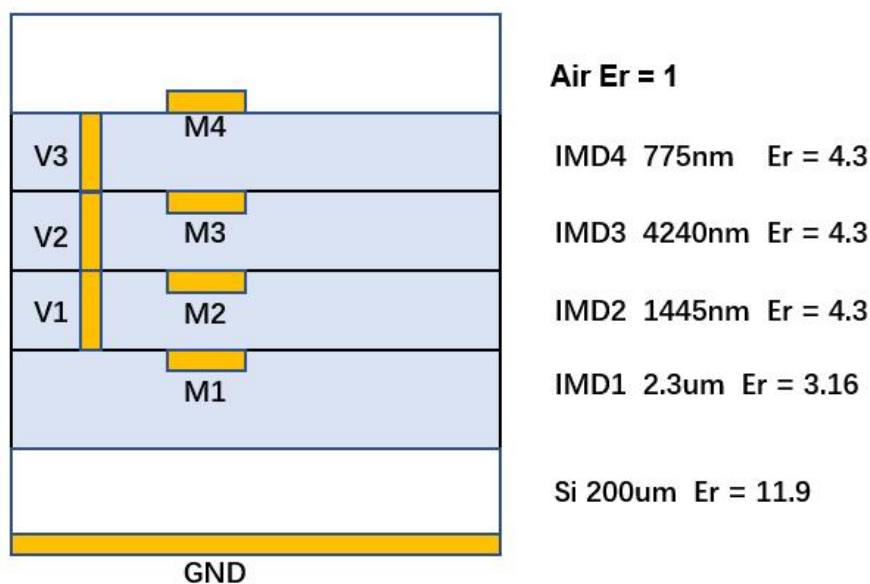


图 2 衬底模型

表 1 衬底工艺参数

金属	无耗介质
V1: 表示通孔, 可以定义为理想导体	空气: Er = 1
V2: 表示通孔, 可以定义为理想导体	IMD1: Er = 3.16
V3: 表示通孔, 可以定义为理想导体	IMD2: Er = 4.3
M1:表示金属层, 可以定义为理想导体, 厚度 145nm	IMD3: Er = 4.3
M2:表示金属层, 可以定义为理想导体, 厚度 850nm	IMD4: Er = 4.3
M3:表示金属层, 可以定义为理想导体, 厚度 3500nm	Si: Er=11.9
M4:表示金属层, 可以定义为理想导体, 厚度 1510nm	
GND: 表示接地, 可以定义为理想导体	

任务 2: 优化匹配网络或定向耦合器芯片版图结构, 提高耦合器的面积、相位精度、幅度平衡性等指标。(30 分)

任务 3: 将设计的定向耦合器 S 参数导入 Cadence EDA 工具中, 建立仿真环境验证数据导入的正确性。进一步基于定向耦合器设计一款无源移相器, 考察移相器的移相精度、插入损耗等性能 (移相器中所用元器件需要假设合理)。思考移相器移相范围如何覆盖 360 度? (提出方案即可)(20 分)

任务 4: 总结 3 条毫米波无源器件设计面临的问题与挑战。(10 分)